LAPORAN TUGAS

Struktur Data

DISUSUN OLEH:

ABDUL JABBAR

2511533021

DOSEN PENGAMPU:

Dr. WAHYUDI, S.T, M.T

ASISTEN PRAKTIKUM:

SHERLY SUKMADIRA

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

2026

```java
package pekan3_2511533021;

public class Website_2511533021 {
    // Atribut dengan akhiran 4 digit NIM (3021)
    private String judul_3021;
    private String url_3021;

    // Constructor
    public Website_2511533021(String judul_3021, String url_3021) {
        this.judul_3021 = judul_3021;
        this.url_3021 = url_3021;
    }

    // Getter
    public String getJudul_3021() {
        return judul_3021;
    }

    public String getUrl_3021() {
        return url_3021;
    }

    // Setter
    public void setJudul_3021(String judul_3021) {
        this.judul_3021 = judul_3021;
    }

    public void setUrl_3021(String url_3021) {
        this.url_3021 = url_3021;
    }
}
```

1. Package

package pekan3_2511533021 digunakan untuk mengelompokkan class agar program lebih terstruktur dan mudah dikelola.

2. Deklarasi Class Website_2511533021

Class ini digunakan untuk merepresentasikan objek website dalam simulasi browser history.

3. Atribut Class

- judul_3021 : menyimpan judul atau nama website

- url_3021 : menyimpan alamat URL website

Kedua atribut menggunakan private agar data lebih aman (konsep encapsulation).

4. Constructor

Digunakan untuk menginisialisasi objek Website saat pertama kali dibuat dengan nilai judul dan URL.

5. Getter

- getJudul_3021() digunakan untuk mengambil nilai judul website
- getUrl_3021() digunakan untuk mengambil nilai URL website

Getter digunakan karena atribut bersifat private.

6. Setter

- setJudul_3021() digunakan untuk mengubah nilai judul website
- setUrl_3021() digunakan untuk mengubah nilai URL website

Setter memungkinkan perubahan data setelah objek dibuat.

7. Konsep Encapsulation

Atribut dibuat private dan hanya dapat diakses melalui getter dan setter untuk menjaga keamanan dan integritas data.

8. Fungsi Class

Class ini berfungsi sebagai ADT (Abstract Data Type) yang menyimpan data website berupa judul dan URL dalam simulasi Stack browser history.

```java
package pekan3_2511533021;

import java.util.Scanner;
import java.util.Stack;

public class Browser_2511533021 {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner input = new Scanner(System.in);

        // Stack untuk menyimpan objek Website
        Stack<Website_2511533021> history_3021 = new Stack<>();

        int pilihan;

        do {
            System.out.println("\n=== Browser History NIM: 2511533021 ===");
            System.out.println("1. Kunjungi Website (Push)");
            System.out.println("2. Tombol Back (Pop)");
            System.out.println("3. Lihat Halaman Aktif (Peek)");
            System.out.println("4. Cek Status History");
            System.out.println("5. Keluar");
            System.out.print("Pilihan: ");
            pilihan = input.nextInt();
            input.nextLine(); // buang newline

            switch (pilihan) {

                case 1:
                    // PUSH
                    System.out.print("Masukkan Judul: ");
```

```java
                case 1:
                    // PUSH
                    System.out.print("Masukkan Judul: ");
                    String judul = input.nextLine();

                    System.out.print("Masukkan URL: ");
                    String url = input.nextLine();

                    Website_2511533021 web = new Website_2511533021(judul, url);
                    history_3021.push(web);

                    System.out.println("Berhasil mengunjungi halaman!");
                    break;

                case 2:
                    // POP
                    if (!history_3021.isEmpty()) {
                        Website_2511533021 hapus = history_3021.pop();
                        System.out.println("Halaman dihapus: " + hapus.getJudul_3021());
                    } else {
                        System.out.println("History kosong! Tidak bisa back.");
                    }
                    break;

                case 3:
                    // PEEK
                    if (!history_3021.isEmpty()) {
                        Website_2511533021 current = history_3021.peek();
                        System.out.println("Halaman Aktif:");
                        System.out.println("Judul: " + current.getJudul_3021());
                        System.out.println("URL: " + current.getUrl_3021());
```

```java
                    } else {
                        System.out.println("Tidak ada halaman aktif.");
                    }
                    break;

                case 4:
                    // STATUS
                    if (history_3021.isEmpty()) {
                        System.out.println("History kosong.");
                    } else {
                        System.out.println("Jumlah history: " + history_3021.size());
                    }
                    break;

                case 5:
                    System.out.println("Program selesai.");
                    break;

                default:
                    System.out.println("Pilihan tidak valid.");
            }

        } while (pilihan != 5);

        input.close();
    }
}
```

1. Package

package pekan3_2511533021 digunakan untuk mengelompokkan class agar program lebih terstruktur dan mudah dikelola.

2. Import Library

- Scanner digunakan untuk menerima input dari pengguna.

- Stack digunakan untuk menerapkan struktur data Stack dengan prinsip LIFO (Last In First Out).

3. Deklarasi Class Browser_2511533021

Class utama yang berisi method main sebagai tempat menjalankan program simulasi browser history.

4. Pembuatan Scanner

Scanner input digunakan untuk membaca input dari pengguna melalui keyboard.

5. Pembuatan Stack

Stack<Website_2511533021> history_3021 digunakan untuk menyimpan objek Website dalam bentuk tumpukan (stack).

6. Variabel pilihan

Digunakan untuk menyimpan input menu dari pengguna.

7. Perulangan do-while

Digunakan agar menu program terus berjalan sampai pengguna memilih keluar.

8. Menu Program

Program menampilkan pilihan:

- Kunjungi Website (Push)
- Tombol Back (Pop)
- Lihat Halaman Aktif (Peek)
- Cek Status History
- Keluar

9. Input Pilihan

input.nextInt() digunakan untuk membaca pilihan menu.

input.nextLine() digunakan untuk membersihkan karakter newline.

10. Case 1 (Push)

Pengguna memasukkan judul dan URL website.

Data dimasukkan ke objek Website_2511533021.

Objek kemudian disimpan ke Stack menggunakan push().

11. Case 2 (Pop)

Mengecek apakah stack tidak kosong.

Jika tidak kosong, elemen paling atas dihapus menggunakan pop().

Menampilkan judul website yang dihapus.

Jika kosong, menampilkan pesan history kosong.

12. Case 3 (Peek)

Mengecek apakah stack tidak kosong.

Menampilkan data website paling atas tanpa menghapusnya.

Jika kosong, menampilkan pesan tidak ada halaman aktif.

13. Case 4 (Status History)

Menampilkan jumlah data dalam stack menggunakan size().

Jika kosong, menampilkan pesan history kosong.

14. Case 5 (Keluar)

Menghentikan program.

15. Default

Menampilkan pesan jika pilihan menu tidak valid.

16. isEmpty()

Digunakan untuk mengecek apakah stack kosong agar program tidak error saat pop atau peek.

17. Konsep LIFO

Data terakhir yang masuk ke stack akan menjadi data pertama yang keluar (Last In First Out).

```
Browser_2511533021 [Java Application] C:\Users\acer\.p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.

=== Browser History NIM: 2511533021 ===
1. Kunjungi Website (Push)
2. Tombol Back (Pop)
3. Lihat Halaman Aktif (Peek)
4. Cek Status History
5. Keluar
Pilihan: 1
Masukkan Judul: SSO UNAND
Masukkan URL: https://sso.unand.ac.id/login
Berhasil mengunjungi halaman!

=== Browser History NIM: 2511533021 ===
1. Kunjungi Website (Push)
2. Tombol Back (Pop)
3. Lihat Halaman Aktif (Peek)
4. Cek Status History
5. Keluar
Pilihan:
```